

BLOCK AI 26 AI + 블록체인 융합서비스

# ChainLens

체인렌즈

복잡한 거래 기록을  
근거가 연결된 한국어 영수증으로

Chrome MV3 확장 · Ethereum 거래 해석 · AI API 설명 경로

팀 헐크호건 (아주대학교 박건, 가천대학교 서호)

# 성공 표시만으로는 거래의 의미를 알기 어렵습니다

처음 토큰 서비스를 이용한 사용자가 탐색기 기록에서 마주하는 문제

“승인했는데,  
토큰을 보낸 건가요?”

Success, 주소, 이벤트 로그는 보이지만  
전송과 사용 권한 설정은 바로 구분하기 어렵습니다.

| 사용자가 알고 싶은 것       | 읽어야 하는 원본                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 어떤 자산이 어디로 이동했나?   | transaction value, Transfer 이벤트            |
| 돈을 보냈나, 사용 권한을 줬나? | Approval 이벤트                               |
| 실행 결과와 수수료는 무엇인가?  | receipt status, gasUsed, effectiveGasPrice |

해시를 찾은 자리에서 짧은 영수증을 읽고, 필요할 때 원본 근거까지 확인합니다.

대표 이용 상황을 바탕으로 한 문제 가설입니다. 사용자 인터뷰와 이해도 실험은 아직 진행하지 않았습니다.

# 거래 요약은 이미 있습니다. 체인렌즈는 이해와 확인을 연결합니다

기존 기능과 겹치는 부분을 인정하고, 한국어 영수증과 근거 연결을 검증합니다.

| 기존 서비스                       | 공식 문서에서 확인한 기능                        |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Etherscan Transaction Action | 선별된 거래 행위 표시, 해당 행위가 없는 거래의 AI 요약     |
| Blockscout Interpreter       | 거래 데이터·디코딩·메타데이터 기반 요약, 규칙 분류와 LLM 보완 |
| Noves Translate              | 거래를 표준 유형으로 분류하는 해석 API               |

## 차별화 가설

자산·권한·수수료를 초보자의 질문 순서로 분리하고,  
설명마다 원본 근거와 확인 수준을 연결합니다.

빠른 영수증과  
오른쪽 근거 패널을 잇는  
Chrome 경험

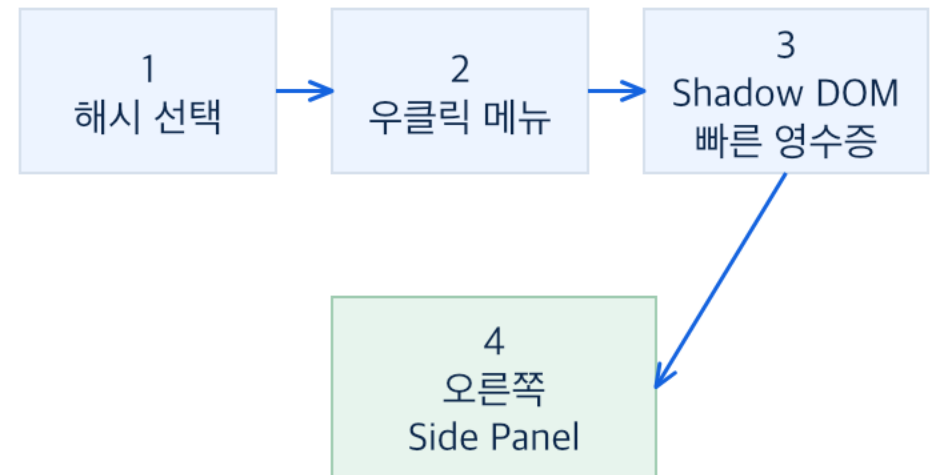
# 드래그·우클릭하면, 바로 거래 영수증을 봅니다

현재 웹 MVP 화면과 실제로 구현·검증한 Chrome 확장 흐름을 구분해 제시합니다.



기존 웹 MVP 성공 거래 화면 (확장 UI가 아님)

## Chrome 확장 실제 흐름



Etherscan·Ethereum Blockscout 지원  
확장 아이콘이 URL을 인식해 같은  
Side Panel을 엽니다.

Chrome unpacked E2E 완료 · 우클릭·Side Panel 확인

# 전송, 승인, 실패를 다르게 설명합니다

코드가 관측한 사실과 화면에 표시해야 할 주의사항을 함께 관리합니다.

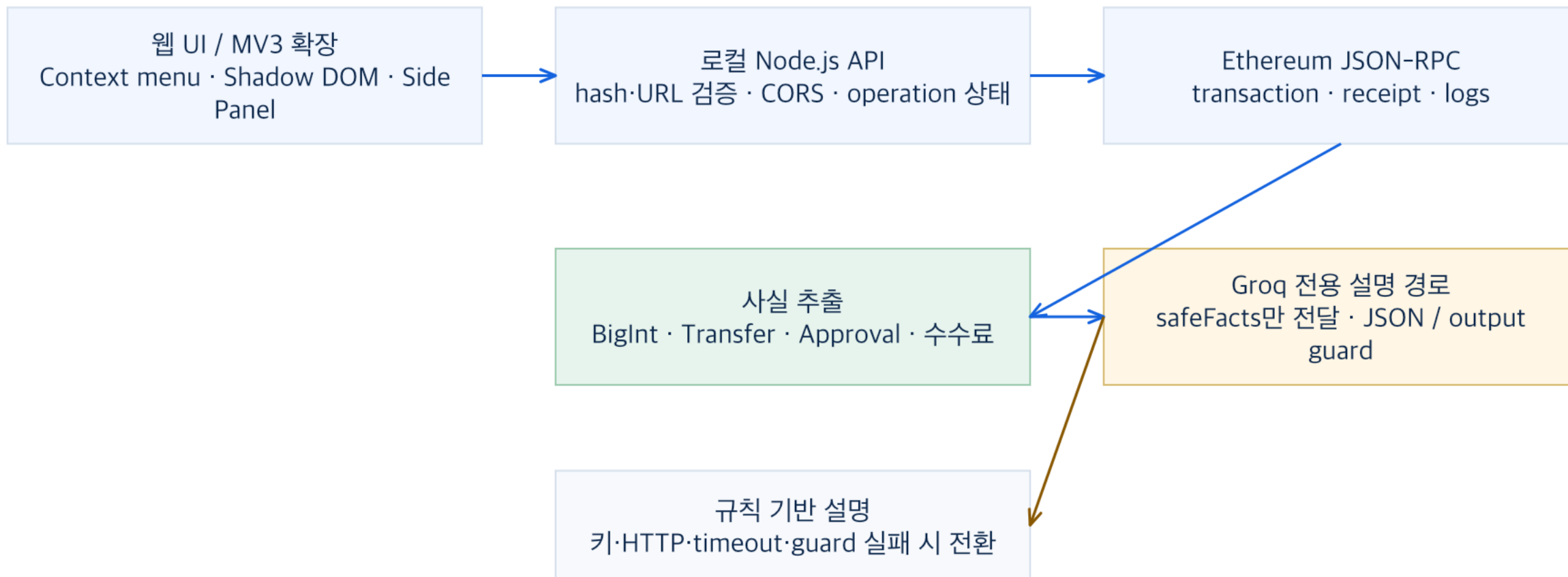
| 장면 | 사용자에게 보여줄 해석           | 근거·주의                              |
|----|------------------------|------------------------------------|
| 전송 | 어떤 자산이 어느 주소로 이동했는지    | value 또는 Transfer 로그. 전체 잔액 변화와 구분 |
| 승인 | 어느 주소에 당시 사용 한도를 설정했는지 | Approval 로그. 현재 allowance로 단정하지 않음 |
| 실패 | 실행 실패와 발생한 수수료         | receipt 상태. 요청된 이동을 완료로 표시하지 않음    |

## 실제 저장 RPC 사례: USDC 전송, ETH 전송, 당시 USDC Approval, 실패 거래 4건

기존 웹 MVP의 실시간 대조는 35/35 항목을 기록했습니다. 정적·단위 검사는 전체 거래 정확도를 보장하지 않습니다.

# 체인에서 사실을 읽고, Groq는 용어만 설명합니다

Chrome MV3 확장과 웹 UI가 같은 로컬 API를 통해 검증된 사실을 받습니다.



경계: API 키는 서버 환경변수에만 둡니다. 확장·ZIP·UI에는 넣지 않습니다.

# 블록체인은 사실의 출처, AI는 설명 계층입니다

수량·주소·실행 결과를 AI가 새로 만들지 못하도록 경계를 둡니다.

## 코드·블록체인 데이터

수량·소수점·주소·방향 계산  
승인과 전송 분리  
실행 상태·수수료 추출  
원본 필드·로그 근거 보존

## Groq 설명

safeFacts 기반 짧은 한국어 설명  
전송·승인·실패 용어 풀이  
숫자·주소·가격·안전성 판단 추가 금지  
guard 실패 시 규칙 기반 설명

---

## 검증 상태

mock 성공, HTTP 오류, timeout, 잘못된 JSON, output guard 실패의 fallback을 app 26/26 검사로 확인했습니다.  
openai/gpt-oss-20b 실제 Groq 호출에서도 AI 모드와 output guard 통과를 확인했습니다.

# 첫 목표는 사용자가 거래를 정확히 설명하게 만드는 것입니다

사용자 검증 계획입니다. 아직 모집하거나 측정하지 않았습니다.

| 검증 대상   | 검증 방법                   | 판단에 사용할 관측값      |
|---------|-------------------------|------------------|
| 초보자 이해도 | 탐색기 단독과 ChainLens 조건 비교 | 전송·승인·실패 구분 정답률  |
| 근거 확인   | 원본 필드·로그를 찾는 과제         | 답변 시간, 근거 찾기 성공률 |
| 반복 사용   | 교육·고객지원 운영자 인터뷰         | 도입 조건, 반복 사용 의향  |

## 가설

입문자 8-12명 비교에서 정답률 20%p 개선 또는 답변 시간 30% 감소를 목표로 둡니다.

모집 수와 개선율은 계획입니다. 현재 사용자 수, 성과, 매출이 아닙니다.

# 웹 MVP에서 DeepL형 확장 경험까지 구현했습니다

현재 구현 완료, 다음 검증, 사용자 실험, 공개 준비를 구분합니다.

| 시점       | 개발 목표·완료 기준                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 현재 구현 완료 | 웹 MVP, Groq live, MV3 확장, ZIP, app 26/26 · extension 14/14, Chrome CUA E2E |
| 다음 기술 검증 | 키 있는 Groq 장애의 실제 Chrome UI, 필요 시 정확한 확장 화면 캡처                              |
| 사용자 검증   | 초보자 이해도 비교와 원본 근거 찾기 성공률 측정                                                |
| 공개 전     | 공개 backend, 최신 자료, 영상·신청 여부를 별도 확인                                         |

## 2인 역할

A · 데이터·정확성 Ethereum JSON-RPC, Node.js, BigInt, 이벤트 디코딩·검증

B · 서비스·AI·UX Chrome MV3, HTML/CSS/JavaScript, Groq 연동, 사용자 실험·시연

# 구현·검증·남은 검증을 구분해 제출합니다

완료된 검증 근거와 아직 확인하지 못한 항목을 함께 제시합니다.

| 확인 항목                | 현재 근거                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 웹 앱 해석·Groq fallback | app 26/26 테스트, 기존 실제 RPC 4건 기록                    |
| 확장 구조·권한·보안 경계       | extension 14/14, 문법·ZIP 검사                        |
| 확장 배포물               | unpacked 확장 + 검증 ZIP                              |
| 실제 Chrome E2E        | 우클릭·Side Panel, Etherscan·Blockscout 자동 인식 CUA 확인 |
| Groq live            | openai/gpt-oss-20b AI 모드·guard 통과                 |
| 공개 링크·영상·신청          | 미실행                                               |

## 레퍼런스

BLOCK AI 26 공식 안내 · Chrome contextMenus / activeTab / Side Panel · Groq Models  
Etherscan Experimental Feature · Blockscout Interpreter API · Noves Translate Introduction

정적·단위 검사와 CUA E2E는 공개 배포, Web Store 승인, 전체 거래 정확도를 뜻하지 않습니다.